SERIE DE EJERCICIOS

Tema 3

Grupo 20 - Semestre 2027-1

1. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss (simple):

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 1.2x_3 &= 4.7 \\ 1.2x_1 + 3.4x_2 + 2x_3 &= 4.4 \\ 3.6x_1 + 3.1x_2 + 3.5x_3 &= 3.3 \end{aligned}$$

---

2. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 2 \end{aligned}$$

---

3. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} 4x_2 - 2x_3 &= 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 &= 5 \\ 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 6 \end{aligned}$$

---

4. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la descomposición LU de Crout:

$$\begin{aligned} x_1 + 3.9x_2 + 4.5x_3 &= 3.2 \\ 4.1x_1 + 16.99x_2 + 4.3x_3 &= 3.7 \\ 2.5x_1 + 2x_2 + 1.2x_3 &= 4.6 \end{aligned}$$

---

5. Realiza la factorización LU-Doolittle de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1.9 & 2.8 \\ 1.4 & 3.66 & 3.8 \\ 1.7 & 2.9 & 3.7 \end{pmatrix},$$

y resuelve el sistema $Ly = b$ donde

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2.4 \\ 4.7 \\ 2.4 \end{pmatrix}}_{b}.$$

6. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la descomposición LU de Doolittle:

$$\begin{aligned} x_1 + 3.8x_2 + 2.3x_3 &= 3.1 \\ 2.2x_1 + 9.36x_2 + 2x_3 &= 3.1 \\ 4.3x_1 + 4.2x_2 + 4.2x_3 &= 2 \end{aligned}$$

---

7. Considera el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 7.5x_1 + 2.9x_2 + 2.9x_3 &= 4.6 \\ 4.8x_1 + 2.4x_2 + 12x_3 &= 3 \\ 4x_1 + 8.2x_2 + 2.8x_3 &= 2.2 \end{aligned}$$

Usa el método de Jacobi para aproximar la solución del sistema dado realizando.

---

8. Considera el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 4.5x_1 + 12.1x_2 + 3.3x_3 &= 1.2 \\ 11.6x_1 + 3.9x_2 + 5x_3 &= 3.9 \\ 2.5x_1 + 4.2x_2 + 9.5x_3 &= 4.7 \end{aligned}$$

Realiza tres iteraciones del método de Gauss-Seidel.

---

9. Considera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 7.2x_1 + 2.5x_2 + 1.6x_3 &= 1.6 \\ 2.8x_1 + 7.2x_2 + 1.9x_3 &= 5 \\ 2.4x_1 + 1.1x_2 + 7.1x_3 &= 1.4 \end{aligned}$$

Realiza tres iteraciones del método de Jacobi considerando el vector inicial como:

$$(x_1^0, x_2^0, x_3^0)^T = (4.4\ 4.4\ 3.9)^T.$$

10. Considera el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 5.8x_1 + 1.7x_2 + 2.5x_3 &= 3.8 \\ 2.1x_1 + 10.6x_2 + 4.6x_3 &= 2.5 \\ 1.9x_1 + 4.7x_2 + 9.9x_3 &= 2.3 \end{aligned}$$

Usa el método de Gauss-Seidel para aproximar la solución del sistema utilizando el vector inicial $(4.6\ 2.4\ 1.6)^T$

---

11. En un proyecto de ingeniería civil se analizan las vibraciones de una estructura de tres niveles. Para determinar las frecuencias naturales del sistema, es necesario obtener el polinomio característico de la matriz de masa acoplada A. Utilice el método de Krylov con el vector inicial x_0 para obtener el sistema de ecuaciones lineales que define los coeficientes del polinomio:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

---

12. Para un diseño de ingeniería eléctrica se requiere determinar el nodo con mayor susceptibilidad a variaciones de voltaje en una red de distribución. Aproxime el eigenvalor dominante y su eigenvector asociado de la matriz de admitancia Y utilizando el Método de las potencias. Realice 3 iteraciones partiendo del vector inicial $x^{(0)}$ y calcule el error relativo porcentual en cada paso:

$$Y = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

---

13. Un ingenierio en computación está modelando la topología de una red de servidores para evaluar su resiliencia mediante una versión simplificada del algoritmo *PageRank*. Aplique el Método de las potencias a la matriz de adyacencia M para encontrar el servidor más crítico (eigenvector asociado al eigenvalor principal). Utilice el vector inicial $x^{(0)}$:

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

14. Los coeficientes del polinomio característico de una matriz A de $n \times n$ se denotan por $\alpha_i, i = 0, \ldots n-1$ y están organizados de acuerdo con el polinomio:

$$p(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \alpha_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 = 0.$$

Obtén el sistema de ecuaciones lineales necesario para calcular los coeficientes del polinomio característico de la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1.7 & 4.8 & 2.1 \\ 1.3 & 1.7 & 1.3 \\ 4.5 & 4 & 1.2 \end{bmatrix},$$

usando el método de Krylov con el vector inicial $x_0 = [1.8\ 3.7\ 1.5]^T$.